

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SECCIONADORA DE BLOCKS

Equipo:	Seccionadora de Blocks de Espuma	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de todas las fuentes eléctricas — uno por técnico	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes dieléctricos clase 00 o clase 0 (hasta 500V)	EPP obligatorio en trabajos en tableros energizados	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico	EPP general de intervención eléctrica	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificar energía cero; medir tensiones de alimentación y señal	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A con resolución 0.1 A	Medir corriente nominal vs. placa del motor	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados 1000V	Ajuste de clemas y tornillería de tablero	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos sin residuo	Limpieza de contactores, tarjetas de inversor y relés	
⚡ Eléctrica	Megóhmetro (1000V DC) — opcional para revisión profunda	Medir aislamiento de devanados si se sospecha falla de motor	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ±1.5 °C	Verificar temperatura de contactores y conexiones bajo carga	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED	Revisión visual del interior del tablero	
☐ Consumibles	Spray limpiador de contactos + paño microfibra	Limpieza de componentes electrónicos sensibles	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO — MOTOR SIERRA				
1	☐	Dar servicio al motor C.A. de la sierra: limpiar carcasa y bornero, medir aislamiento entre devanados y tierra ($\geq 1 \text{ M}\Omega$ a 500 VDC). Si existe traza de aceite o producto en el devanado, evaluar limpieza profesional o rebobinado.	Aislamiento $\geq 1 \text{ M}\Omega$ por fase	
2	☐	Con LOTO aplicado, girar eje del motor a mano: verificar que los rodamientos roten libremente sin ruido metálico ni juego radial $> 0.1 \text{ mm}$. Medir T° en carcasa durante la operación previa — si excede 80°C , cambiar rodamientos.	Sin ruido. $T^\circ \leq 80^\circ \text{C}$	
3	☐	Dar servicio al motor C.A. del sincronizador de corte: igual procedimiento que el motor sierra.	Aislamiento $\geq 1 \text{ M}\Omega$. Sin ruido en rodamientos	
4	☐	Dar servicio al inversor de frecuencia del sincronizador: igual procedimiento. limpiar interior con aire seco $< 4 \text{ bar}$, inspeccionar filtros de ventilación, apretar todas las clemas de potencia y de señal	Clemas apretadas. Sin alarmas activas	
5	☐	Inspeccionar todo el cableado de fuerza y control: sin cables pelados, quemados, aplastados ni con aislamiento dañado. Verificar que los números de clema correspondan al diagrama eléctrico actualizado.	Cables sin daño. Numeración correcta	
► SISTEMA MECÁNICO — CINTAS Y ESTRUCTURA				
6	☐	Inspeccionar cintas de corte (bandas sierra): verificar tensión (deflexión lateral máxima 5 mm por metro de luz libre), estado de los dientes y uniones de los extremos. Si la cinta presenta grietas, dientes faltantes o unión desgastada, reemplazar.	Deflexión $\leq 5 \text{ mm/m}$. Sin grietas ni dientes faltantes	
7	☐	Lubricar rodillos locos de la cama de la seccionadora con grasa EP2: girar cada rodillo y aplicar grasa en los puntos de engrase laterales. Verificar que giren libremente sin ruido.	Rodillos giran libremente. Lubricados	
8	☐	Revisar el sistema mecánico general: verificar pernos de estructura, poleas de transmisión (sin grietas en garganta) y bases de motor. Apretar tornillería floja al par especificado.	Tornillería al par. Sin piezas dañadas	
9	☐	Revisar rodamientos del carro (Vai-Ven): girar carro manualmente en toda su longitud de recorrido — sin ruido metálico, trancazos ni juego excesivo. Si se detectan rodamientos dañados, reemplazar el par completo.	Carro desliza sin ruido en toda su carrera	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA LA MÁQUINA				
10	☐	Verificar que todas las guardas de las cintas y transmisiones estén instaladas antes de energizar. Revisar paros de emergencia: presionar cada paro y confirmar que el inversor responde cortando la potencia al motor.	Guardas instaladas. Paros de emergencia funcionales	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____